



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Sistemas Inteligentes

Nombre: *Mariana Coatl Gutierrez*

No.	Pregunta
1.-	¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas y programas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana. Incluye actividades como reconocimiento de patrones, resolución de problemas, aprendizaje, percepción y toma de decisiones.
2.-	¿Qué es un sistema inteligente? Los sistemas inteligentes son sistemas informáticos diseñados para realizar tareas de forma autónoma, adaptativa y eficiente. Estos sistemas pueden utilizar tecnología de inteligencia artificial para procesar información y tomar decisiones.
3.-	¿Qué es un agente inteligente? Un agente inteligente es una entidad que percibe su entorno y actúa de forma autónoma para lograr sus objetivos. Los agentes inteligentes pueden ser programas de computadora, robots físicos u otros sistemas que pueden interactuar con el entorno y tomar decisiones basadas en la información que reciben.
4.-	¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, sistema inteligente y agente inteligente? La inteligencia artificial es un campo de estudio que incluye una variedad de técnicas y metodologías para desarrollar sistemas que exhiben un comportamiento inteligente. Un sistema inteligente es un producto o aplicación específica que utiliza tecnología de inteligencia artificial para realizar una tarea específica. Los agentes inteligentes son entidades autónomas que utilizan técnicas de inteligencia artificial como parte de sus tareas para interactuar con su entorno para lograr objetivos específicos.

5.-	Describir el concepto y características: heurística, regla de inferencia y regla de producción. Las heurísticas son técnicas de resolución de problemas que utilizan reglas simples o atajos mentales para encontrar rápidamente soluciones a problemas complejos. Las reglas de inferencia son principios lógicos que se utilizan para derivar nuevas oraciones a partir de oraciones existentes. Las reglas de producción son un tipo de regla utilizada en sistemas expertos que especifican qué hacer en función de determinadas condiciones.
6.-	Describir los modelos de razonamiento. Un modelo de inferencia es un enfoque teórico que describe cómo los humanos o las máquinas procesan la información para llegar a conclusiones lógicas. Algunos ejemplos incluyen el razonamiento deductivo, inductivo y abductivo.
7.-	Describir los modelos de representación del conocimiento. Un modelo de representación del conocimiento es una estructura que se utiliza para almacenar y organizar el conocimiento para que los sistemas informáticos puedan acceder a él. Algunos modelos comunes incluyen redes semánticas, marcos y lógica explicativa.
8.-	¿Cuáles son las estrategias de búsqueda en la inteligencia artificial? Una estrategia de búsqueda en inteligencia artificial es una técnica utilizada para encontrar una solución a un problema explorando sistemáticamente el espacio de posibles soluciones. Algunas estrategias comunes incluyen búsqueda primero en amplitud, búsqueda primero en profundidad, búsqueda heurística y recuperación de información.
9.-	Describe los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. En el aprendizaje supervisado, un algoritmo toma un conjunto de datos de entrada que contienen las respuestas correctas y aprende una función que asigna la entrada a la salida deseada. En el aprendizaje no supervisado, el algoritmo solo recibe datos de entrada y debe encontrar patrones o estructuras significativos en los datos por sí solo.
10.-	¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son modelos informáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Consta de capas de nodos interconectados llamados neuronas artificiales que procesan información y aprenden patrones a partir de los datos de entrada.

11.-	¿Qué son los algoritmos genéticos? Los algoritmos genéticos son técnicas de optimización y búsqueda inspiradas en la teoría de la evolución y la selección natural. Resuelve problemas complejos utilizando conceptos como mutación, recombinación y selección.
12.-	Describe el modelo de percepción visual artificial y estetoscópica El modelo de percepción visual artificial se refiere al proceso mediante el cual las computadoras y los sistemas de inteligencia artificial pueden interpretar y comprender información visual como los humanos. Este proceso implica el uso de algoritmos y técnicas de procesamiento de imágenes para analizar y extraer características importantes de una imagen, como la forma, el color, la textura y los objetos. Estos datos luego se pueden utilizar para tomar decisiones o realizar tareas específicas como el reconocimiento de objetos, la detección de rostros o el seguimiento de movimiento. La percepción estetoscópica, por otro lado, es un término menos común, pero puede interpretarse como un tipo de percepción sensorial que utiliza el oído o el tacto para evaluar los aspectos estéticos o emocionales de un objeto o situación. En el contexto de la inteligencia artificial, el término se puede aplicar a sistemas que utilizan audio o datos táctiles para analizar y comprender características estéticas como la música, la prosodia vocal o la textura facial.
13.-	Describe el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural (PNL) es un campo de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y produzcan el lenguaje humano como lo hacen los humanos. Esto incluye tareas como el reconocimiento de voz, la comprensión del significado de palabras y oraciones (análisis semántico), la generación de texto coherente, la traducción automática y el resumen de texto. La PNL implica la aplicación de técnicas y algoritmos que permiten a las computadoras procesar y comprender todas las formas del lenguaje humano, incluido el texto escrito y hablado. Implica el uso de modelos estadísticos, redes neuronales, algoritmos de aprendizaje automático y reglas del lenguaje para realizar tareas específicas relacionadas con el lenguaje. La PNL es fundamental para muchos sistemas y aplicaciones de inteligencia artificial, como asistentes virtuales, motores de búsqueda, sistemas de traducción automática y aplicaciones de análisis de sentimiento en las redes sociales.

